



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Моделирование бизнес-процессов

Читающее подразделение	кафедра информационных технологий в государственном управлении
Направление	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность	Фуллстек разработка
Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очная
Общая трудоемкость	1 з.е.

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
6	1	36	8	0	8	11	0.25	8.75	Зачет

Программу составил(и):

канд. экон. наук, доцент, Сиганьков А.А. _____

Рабочая программа дисциплины

Моделирование бизнес-процессов

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра информационных технологий в государственном управлении

Протокол от 26.01.2023 № 6

Зав. кафедрой Сороко А.В. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

кафедра информационных технологий в государственном управлении

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

кафедра информационных технологий в государственном управлении

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра информационных технологий в государственном управлении

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра информационных технологий в государственном управлении

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	<не удалось определить>
Часть:	Факультативные дисциплины
Общая трудоемкость:	1 з.е. (36 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

УК-9 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

УК-9 : Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1 : Анализирует экономически значимые явления и процессы при оценке эффективности результатов в различных областях жизнедеятельности

Знать:

- современные подходы, методы и технологии анализа эффективности функционирования бизнес-процессов организации

Уметь:

- использовать подходы, методы и технологии анализа эффективности функционирования бизнес-процессов организации

Владеть:

- практическими навыками применения подходов, методов и технологий анализа эффективности функционирования бизнес-процессов организации

УК-9.2 : Обосновывает экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Знать:

- современные подходы, методы и технологии принятия обоснованных экономических решений на основе анализа бизнес-процессов для долговременного и устойчивого развития организации

Уметь:

- использовать подходы, методы и технологии принятия обоснованных экономических решений на основе анализа бизнес-процессов организации

Владеть:

- практическими навыками применения подходов, методов и технологий обоснованных

экономических решений на основе анализа бизнес-процессов организации

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- современные подходы, методы и технологии принятия обоснованных экономических решений на основе анализа бизнес-процессов для долговременного и устойчивого развития организации
- современные подходы, методы и технологии анализа эффективности функционирования бизнес-процессов организации

Уметь:

- использовать подходы, методы и технологии принятия обоснованных экономических решений на основе анализа бизнес-процессов организации
- использовать подходы, методы и технологии анализа эффективности функционирования бизнес-процессов организации

Владеть:

- практическими навыками применения подходов, методов и технологий обоснованных экономических решений на основе анализа бизнес-процессов организации
- практическими навыками применения подходов, методов и технологий анализа эффективности функционирования бизнес-процессов организации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией				
1.1	Функциональный и процессный подходы к управлению организацией (Лек). Функциональное управление. Функционально-ориентированная организация. Эволюция бизнеса. Процессный подход. Управленческие циклы. Концепция Business Process Management.	6	2	УК-9.1, УК-9.2
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Обсуждение темы «Функциональный и процессный подходы к управлению организацией».	6	2	УК-9.1, УК-9.2
1.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	6	2	УК-9.1, УК-9.2
2. Выбор методологии описания бизнес-процессов организации				
2.1	Выбор методологии описания бизнес-процессов организации (Лек). Понятие методологии описания бизнес-процессов. Методология ускоренного описания бизнес-процессов. Методология полного описания бизнес-процессов. Сравнительный анализ подходов: преимущества и недостатки.	6	2	УК-9.1, УК-9.2
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Знакомство с нотацией IDEF0. Работа с функциональными блоками.	6	2	УК-9.1, УК-9.2

2.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	6	3	УК-9.1, УК-9.2
3. Процессы и их компоненты				
3.1	Процессы и их компоненты (Лек). Понятие процесса и бизнес-процесса. Классификация процессов. Организация как совокупность процессов. Потребители результатов бизнес-моделирования.	6	2	УК-9.1, УК-9.2
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Обсуждение темы «Процессы и их компоненты».	6	2	УК-9.1, УК-9.2
3.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	6	3	УК-9.1, УК-9.2
4. Подготовка проекта описания бизнес-процессов				
4.1	Подготовка проекта описания бизнес-процессов (Лек). Состав работ по подготовке проекта. Роли сотрудников в проекте. Причины неудач проектов моделирования и реорганизации бизнес-процессов	6	2	УК-9.1, УК-9.2
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Функционально-стоимостное моделирование. Обсуждение темы «Подготовка проекта описания бизнес-процессов».	6	2	УК-9.1, УК-9.2
4.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	6	3	УК-9.1, УК-9.2
5. Промежуточная аттестация (зачёт)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	6	8.75	УК-9.1, УК-9.2
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	0.25	УК-9.1, УК-9.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Моделирование бизнес-процессов», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Функциональное управление организацией.
2. Процессный подход к управлению организацией.
3. Управленческие циклы Тейлора и Шухарта-Деминга.
4. Понятия процесса и бизнес-процесса.
5. Модель процесса. Основные характеристики.
6. Системный подход в моделировании бизнес-процессов, критический анализ и синтез.
7. Базовые способы описания бизнес-процессов: текстовое, табличное и графическое.
8. Понятия моделирования деятельности и модели бизнес-процесса.
9. Методология описания бизнес-процессов: основные понятия.
10. Вертикальное и горизонтальное описание бизнес-процессов.
11. Назначение методологии SADT.
12. Стандарт представления диаграммы IDEF0.
13. Действия по построению структурно-функциональной диаграммы.
14. BPMN как методология и нотация.
15. Основные элементы диаграммы процесса в нотации BPMN 2.0.

16. Элементы в нотации BPMN: стартовое, промежуточное и конечное событие, их типы.
17. Основные признаки классификации процессов.
18. Классификация процессов по отношению к клиентам.
19. Причины неудач проектов моделирования и реорганизации бизнес-процессов.
20. Основные этапы типового проекта моделирования и реорганизации бизнес-процессов организации.
21. Основные рекомендации по моделированию процессов.
22. Состав работ на этапе подготовки и внедрения изменений в процессах, построения процессной системы управления организацией проекта по моделированию и реорганизации бизнес-процессов организации.
23. Основные стадии жизненного цикла управления бизнес-процессами.
24. Оценка результатов от реализации процессного управления.
25. Оценка внутренних и внешних движущих сил перемен в бизнесе.
26. Понятие нотации моделирования бизнес-процессов. Рекомендации по выбору нотации моделирования.
27. Совершенствование и реинжиниринг бизнес-процессов: сходства и различие.
28. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга бизнес-процессов.
29. Цели и задачи моделирования бизнес-процессов.
30. Формулировка целей проекта по моделированию процессов.

Задания с выбором ответа

Процесс командировки следует завершать после

- 1) отчета сотрудника о командировке
- 2) убытия сотрудника в командировку
- 3) бронирования билетов, гостиницы и прочего
- 4) возвращения сотрудника из командировки

Предоставление услуги по заказу клиента - это

- 1) бизнес-возможность
- 2) бизнес-правило
- 3) бизнес-способность
- 4) бизнес-опция

Процесс гарантийного обслуживания относится к процессам

- 1) основным
- 2) сервисным
- 3) вспомогательным
- 4) производственным

Наиболее серьезная причина неудач проектов по моделированию процессов - это

- 1) Отсутствие команды управленцев верхнего уровня, заинтересованности и участия руководства
- 2) Отсутствие "лидерства руководителя", прямо прописанного в восьми принципах менеджмента качества ISO 9000
- 3) Некорректная постановка целей проекта, непонимание сути и реальных возможностей процессного подхода
- 4) Отсутствие в организации утвержденной методики ведения проекта и моделирования бизнес-процессов

Действует ли принцип «зоны ответственности владельца процесса» на входы и ресурсы?

- 1) Действует на входы и ресурсы
- 2) Действует только на входы
- 3) Действует только на ресурсы

4) Не действует

Главное достоинство стандартных технологий моделирования бизнес-процессов:

- 1) использование совершенных методов моделирования
- 2) использование простейших технологий моделирования
- 3) простота и доступность овладения ими, при высокой эффективности
- 4) применение стохастических технологий моделирования

Целями моделирования бизнес-процессов являются:

- 1) построение наилучшей модели
- 2) ускорение выполнения проекта
- 3) анализ недостатков и построение лучшей модели фирмы
- 4) минимизация стоимости проекта

Что из перечисленного не является видом моделирования бизнес-процессов:

- 1) функциональное
- 2) объектное
- 3) имитационное
- 4) итерационное

Что такое BPMS (Business Process Management System):

- 1) Программное обеспечение для реализации BPM-концепции
- 2) Имитационная модель для описания бизнес-процессов
- 3) Инструмент анализа ресурсов предприятия
- 4) Условный образ реального бизнес-процесса

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327

от 07.09.2020

3. Bizagi Modeler. Свободное программное обеспечение

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Долганова О. И., Виноградова Е. В., Лобанова А. М. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]:учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2024. - 322 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/536465>
2. Каменнова М. С., Крохин В. В., Машков И. В. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]:учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2024. - 534 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/544948>
3. Зуева А. Н., Климченко К. П. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240527/4165.pdf>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Сиганьков А. А. Моделирование бизнес-процессов: сбор пользовательских требований и поиск путей улучшения [Электронный ресурс]:практикум. - М.: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240527/4177.pdf>
2. Кириллина Ю. В., Черняускас В. В., Леонов Д. А., Лентяева Т. В. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]:рабочая тетрадь. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20231130/3880.iso>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.